পর্ব ৯ · ক্লাস ৩৬

পরের ফিচার কোনটি?

ব্যবহারকারীর কাছ থেকে শেখা · অনুমান বনাম প্রমাণ · অগ্রাধিকার · কখন থামবেন

IMS · ক্লাস ৩৬ · স্লাইড ১–১৬

শুরু

আটটি প্রার্থী, একটি দল

সবার ইচ্ছা আলাদা — সিদ্ধান্ত কীসের ভিত্তিতে?

প্রার্থী ফিচার	কে চাইছে	যে প্রশ্নটি আগে
CSV দিয়ে ছাত্র আমদানি	আপনি (অনবোর্ডিং ধীর)	কত স্কুল এতে আটকে আছে?
ইনভাইট ওয়ার্কফ্লো	প্রতিষ্ঠান অ্যাডমিন	এখন পাসওয়ার্ড কীভাবে দেন?
মনিটরিং + `/healthz`	আপনি (নিজের ঘুম)	কোন ব্যবহারকারী সমস্যা জানিয়েছে?
অনলাইন পেমেন্ট (bKash)	আপনি (আয় সহজ হবে)	ম্যানুয়ালে কত সময় যাচ্ছে?
SMS নোটিফিকেশন	শিক্ষক/অভিভাবক	মূল্য ও সম্মতি কে সামলাবে?
মোবাইল অ্যাপ	সবার "মনে হয়"	মোবাইল ওয়েব কি যথেষ্ট নয়?

নিয়ম: **"কে চাইছে" নয়, "কতজন আটকে আছে"** — সবচেয়ে জোরে বলার লোক সবচেয়ে বেশি প্রতিনিধি নয়।

শিক্ষকের নোট: ক্লাসে ভোট নিন: "এই ছয়টির মধ্যে একটি বেছে নিন"। তারপর বলুন — ভোটই ভালো সিদ্ধান্ত নয়; প্রমাণ দরকার।

শেখা

ব্যবহারকারীর কাছ থেকে শেখার তিন উপায়

জিজ্ঞেস করা সবচেয়ে দুর্বল পদ্ধতি

১. কাজ দেখুন (shadowing)

একজন শিক্ষকের পাশে বসে মার্কস এন্ট্রি দেখুন — কোথায় থামেন, কোথায় দ্বিতীয়বার ক্লিক করেন। কথায় যা বলেন না, হাতে দেখা যায়।

২. সাপোর্ট টিকেট গুনুন

একই ধরনের সমস্যা তিনবার এলে সেটি ফিচারের অভাবে নয়, নকশার ত্রুটি। টিকেটে ট্যাগ দিন।

৩. আচরণের সংখ্যা দেখুন

কতজন অনবোর্ডিং শেষ করে, কতজন দ্বিতীয় সপ্তাহেও ঢোকে — অনুরোধ নয়, আচরণই সত্যি।

আরেকটি নিয়ম: **"আপনি এটি ব্যবহার করবেন?"** প্রশ্নের উত্তর সবসময় "হ্যাঁ" — তাই ভবিষ্যৎ নয়, **অতীত** জিজ্ঞেস করুন: "শেষবার এই কাজটি কীভাবে করলেন?"

শিক্ষকের নোট: এই স্লাইডটি কোর্সের অন্যতম ব্যবহারিক অংশ — "ভবিষ্যৎ নয়, অতীত জিজ্ঞেস করুন" বাক্যটি বোর্ডে লিখুন।

প্রমাণ

অনুমান থেকে প্রমাণে

প্রতিটি অনুমানের একটি সস্তা পরীক্ষা আছে

অনুমান	সস্তা পরীক্ষা	প্রমাণ
"CSV আমদানি ছাড়া অনবোর্ডিং হয় না"	এক স্কুলের ছাত্র তালিকা হাতে নিন, সময় মাপুন	৪০ জন ছাত্র = কত মিনিট
"শিক্ষকেরা মোবাইলে মার্কস দিতে চান"	এক সপ্তাহ মোবাইল ব্রাউজার ব্যবহারের সংখ্যা	আসল ব্যবহারের লগ
"পেমেন্ট গেটওয়ে দরকার"	গত মাসে ম্যানুয়াল এন্ট্রিতে কত সময় গেছে	মিনিট × সংখ্যা
"ইনভাইট ছাড়া স্কুল যোগ দিতে পারে না"	এখন কীভাবে পাসওয়ার্ড দেওয়া হয়, তার ধাপ গুনুন	ধাপ-সংখ্যা + টিকেট

নিয়ম: পরীক্ষার খরচ কাজের চেয়ে কম হতে হবে — নইলে সেটি পরীক্ষা নয়, প্রকল্প।

সময়সীমা: প্রতিটি পরীক্ষার আগে ঠিক করুন — কত দিনে, কী দেখলে "হ্যাঁ" ধরবেন।

শিক্ষকের নোট: শিক্ষার্থীদের নিজের প্রজেক্টের একটি অনুমান নিয়ে সস্তা পরীক্ষা ডিজাইন করতে বলুন — ১০ মিনিটেই হয়।

অগ্রাধিকার

তিনটি সংখ্যা দিয়ে স্কোর

প্রভাব × আত্মবিশ্বাস × সহজতা (ICE)

প্রার্থী	প্রভাব	আত্মবিশ্বাস	সহজতা	স্কোর	মন্তব্য
CSV ছাত্র আমদানি	৫	৫	৪	**১০০**	অনবোর্ডিংয়ের আসল বাধা
মনিটরিং + `/healthz`	৪	৫	৫	**১০০**	সস্তা, ঝুঁকি কমায়
ইনভাইট ওয়ার্কফ্লো	৪	৪	৩	**৪৮**	আগে ধাপ গুনে দেখুন
CI পাইপলাইন	৪	৫	৪	**৮০**	প্রতি রিলিজে সময় বাঁচায়
অনলাইন পেমেন্ট	৩	২	২	**১২**	কাগজপত্র ও VAT দরকার
SMS নোটিফিকেশন	৩	২	২	**১২**	খরচ ও সম্মতির প্রশ্ন
মোবাইল অ্যাপ	২	২	১	**৪**	মোবাইল ওয়েব আগে মাপুন

স্কোর = প্রভাব × আত্মবিশ্বাস × সহজতা (প্রতিটি ১–৫)। **এগুলো আমাদের অনুমান**, প্রমাণ নয় — আত্মবিশ্বাসের ঘরটি পূরণ হয় ব্যবহারকারীর কথা শুনে।

শিক্ষকের নোট: সংখ্যাগুলো নিয়ে বিতর্ক করুন — এটাই শেখার অংশ; "কেন আত্মবিশ্বাস ২?" প্রশ্ন করলে অনুমান ধরা পড়ে।

সিদ্ধান্ত

পরের তিনটি কাজ

স্কোর থেকে বাস্তব পরিকল্পনা

ক্রম	কাজ	কেন এই ক্রমে	শেষ হলে প্রমাণ
১	CSV ছাত্র আমদানি	অনবোর্ডিংয়ের সবচেয়ে ধীর ধাপ সরাসরি হ্রাস পায়	CSV ফাইল দিয়ে টেস্ট + স্ক্রিনশট
২	মনিটরিং: `/healthz` + অ্যালার্ট + CI	এটি ছাড়া ১ নম্বরের কাজও নীরবে ভাঙতে পারে	অ্যালার্ট এসেছে, CI সবুজ
৩	ইনভাইট ওয়ার্কফ্লো	আগে ধাপ গুনুন; সম্ভবত ১ ও ২-এর পর সহজ লাগবে	একজন অ্যাডমিন নিজে শিক্ষক যোগ করেন

তিন মাসের ছক: মাস ১ = CSV · মাস ২ = মনিটরিং ও CI · মাস ৩ = ইনভাইট + academics টেস্ট

যা এখনই নয়: পেমেন্ট গেটওয়ে, SMS, মোবাইল অ্যাপ — অনুমান এখনো প্রমাণে বদলায়নি।

শিক্ষকের নোট: বলুন: "একসাথে তিনটি কাজ নয়" — একটির পর একটি, প্রতিটির পরে ব্যবহারকারীর সঙ্গে যাচাই।

কম করুন

প্রতিটি ফিচারের একটি বার্ষিক দাম

যোগ করা সহজ, রাখা কঠিন

ফিচারের খরচ তিন রকম

বানানোর খরচ — একবার। **রক্ষণাবেক্ষণের খরচ** — প্রতি রিলিজে। **ব্যাখ্যার খরচ** — প্রতিটি নতুন ব্যবহারকারী ও নতুন ডেভেলপারের জন্য।

IMS-এর উদাহরণ

৫৭ ফিচারের ক্যাটালগ, ৮৫ রুট, ৭৭ স্ক্রিনশট — প্রতিটি নতুন ফিচার এই সংখ্যাগুলো বাড়ায়, আর দস্তাবেজও বাড়াতে হয়।

প্রশ্ন যা সবসময় করতে হবে

"এই ফিচারটি সরালে কতজন কষ্ট পাবে?" উত্তর যদি "কেউ না" হয় — তবে সেটি যোগও করবেন না।

অভ্যাস: প্রতি ছয় মাসে তালিকা দেখুন — কোন ফিচার ব্যবহারই হচ্ছে না। সেটি সরানোর প্রস্তাব লিখুন।

শিক্ষকের নোট: শিক্ষার্থীরা প্রায়ই ভাবে বেশি ফিচার = ভালো প্রোডাক্ট। এখানেই সেই ধারণা ভাঙুন — রক্ষণাবেক্ষণের হিসাব দেখান।

যা বানাবেন না

পাঁচটি ফাঁদ — এখনই নয়

প্রতিটির পেছনে একটি করে যুক্তি

ফিচার	কেন এখন নয়
নেটিভ মোবাইল অ্যাপ	দুই প্ল্যাটফর্ম, দুই রিলিজ, দুই ডিবাগ — মোবাইল ওয়েবের ব্যবহার মাপার আগে নয়
SMS নোটিফিকেশন	প্রতি এসএমএসে খরচ, সম্মতি ও অপব্যবহারের ঝুঁকি; আগে দেখুন কতজন চায়
AI দিয়ে নম্বর / খাতা মূল্যায়ন	ভুল হলে অভিভাবককে ব্যাখ্যা দিতে হবে; শিক্ষকের সিদ্ধান্তই এখানে আসল
রিয়েল-টাইম চ্যাট	সম্পূর্ণ আলাদা কাঠামো (websocket, উপস্থিতি) — বর্তমান সমস্যার সমাধান নয়
মাল্টি-কান্ট্রি / মাল্টি-কারেন্সি	এক দেশের প্রয়োজন এখনো পূরণ হয়নি; পরে যোগ করলে ভাঙে না

এই তালিকা মানে "কখনো নয়" নয় — "**প্রমাণ ছাড়া নয়**"। প্রতিটির জন্য একটি শর্ত লেখা থাকা উচিত: "কতজন চাইলে, কোন প্রমাণ পেলে"।

শিক্ষকের নোট: শিক্ষার্থীদের নিজের প্রজেক্টের "লোভের তালিকা" লিখতে বলুন — তারপর প্রতিটির শর্ত ঠিক করতে বলুন।

প্রযুক্তি

প্রযুক্তিগত বাজি — কখন যোগ করবেন

প্রতিটির একটি ট্রিগার থাকা দরকার

প্রযুক্তি	কখন দরকার	আজকের অবস্থা
অবজেক্ট স্টোরেজ (S3-জাতীয়)	একাধিক সার্ভার বা বড় ফাইল	লোকাল `media/` — এক সার্ভারে যথেষ্ট
ব্যাকগ্রাউন্ড কাজ (Celery/queue)	ধীর কাজ: বড় PDF, ইমেইল ব্যাচ	সব অনুরোধেই — এখনো ধীর হয়নি
Redis / ক্যাশ	একই কোয়েরি বারবার, বা রেট লিমিট	নেই — তবে রেট লিমিটের জন্য লাগবে
আলাদা ডেটাবেস রেপ্লিকা	পড়ার চাপ লেখার চাপ ছাড়ালে	`CONN_MAX_AGE 60` এখন যথেষ্ট
CDN	ভিন্ন শহর/দেশে ব্যবহারকারী	WhiteNoise + ৫টি স্ট্যাটিক ফাইল

নিয়ম: **প্রযুক্তি আগে নয়, সমস্যা আগে** — "হয়তো লাগবে" ভেবে যোগ করলে জটিলতা বাড়ে, গতি কমে।

শিক্ষকের নোট: প্রশ্ন করুন: "আজকের সেটআপে সবচেয়ে আগে কী ভাঙবে?" উত্তর সম্ভবত ডেটা-বৃদ্ধি বা ব্যাকআপ — সেই অনুযায়ী বিনিয়োগ করুন।

মাপা

পাঁচটি সংখ্যা যা বলে দেয় সফল কি না

আজ IMS-এ কোনটি মাপা যায়, কোনটি যায় না



সংখ্যা	আজ মাপা যায়?	কীভাবে
সাইনআপ → অনবোর্ডিং	হ্যাঁ, হাতে	প্রতিটি প্রতিষ্ঠান দেখে নোট রাখুন
সাপ্তাহিক সক্রিয় প্রতিষ্ঠান	আংশিক	`AuditLog` বা `Mark.created_at` গুনে
ত্রুটির হার (৫০০)	না	হোস্টের লগ থেকে গুনতে হবে
পাঠানো/বাতিল (churn)	হ্যাঁ	`billing_report`
সাপোর্ট টিকেটের ধরন	না	ট্যাগিং চালু করতে হবে

শিক্ষকের নোট: বলুন: "মাপা যায় না — মানে জানা যায় না।" প্রথম কাজ: যে তিনটি সংখ্যা এখনই হাতে মাপা যায়, সেগুলো প্রতি সপ্তাহে লিখে রাখা।

ফিডব্যাক

ব্যবহারকারীর কথা ফেরানোর লুপ

অ্যাপে ফিডব্যাক বোতাম নেই — সস্তা তিনটি পথ

১. মাসিক ১০ মিনিটের কল

প্রতি মাসে একজন শিক্ষক ও একজন অ্যাডমিনের সঙ্গে — তিনটি প্রশ্ন, উত্তর লিখে রাখুন।

২. টিকেটে ট্যাগ

`bug` · `how-to` · `missing-feature` · `slow` — মাস শেষে গুনুন, ধরনই রোডম্যাপ।

৩. রিলিজের পরে এক প্রশ্ন

"নতুন যা এল, সেটি কাজে লেগেছে?" — উত্তর না এলে ফিচারটি যোগ করা বৃথা।

```
মাসিক ফিডব্যাক ছক

১. এই মাসে কোন কাজটি
   সবচেয়ে বেশি সময় নিয়েছে?
২. কোন পর্দায় আটকে গেছেন?
৩. একটি জিনিস বদলাতে পারলে
   কী বদলাতেন?

→ উত্তর তিনটি লাইনে লিখুন
→ তিন মাস পর আবার একই প্রশ্ন
```

ফাঁদ: যিনি সবচেয়ে বেশি ফোন করেন, তার চাহিদাই রোডম্যাপ হয়ে যায়। সংখ্যা দিয়ে যাচাই করুন — কতজন একই কথা বলছে।

শিক্ষকের নোট: ক্লাসে দুই জন শিক্ষার্থীকে ভূমিকা দিন — একজন শিক্ষক, একজন ডেভেলপার; তিন প্রশ্নের রোলপ্লে করান।

থামা

কখন থামবেন, কখন ফিচার বন্ধ করবেন

শেষ করাও প্রকৌশলের অংশ

পরিস্থিতি	সিদ্ধান্ত
একটি ফিচার ৬ মাসে কেউ ব্যবহার করেনি	বন্ধ করার প্রস্তাব লিখুন (তিন ধাপ: ঘোষণা → ব্যানার → সরানো)
একটি প্রতিষ্ঠান ৩ মাস ট্রায়ালেই আছে, অনবোর্ডিং শেষ হয়নি	ফিচার নয়, অনবোর্ডিং ঠিক করুন — তার সঙ্গে কথা বলুন
সাপোর্টের ৬০% একটি পর্দার সমস্যা	নতুন ফিচার বন্ধ, ওই পর্দা নতুন করে ভাবুন
ব্যক্তিগত প্রজেক্ট: ৩ মাস কিছুই হয়নি	ছোট করে শেষ করুন — README + প্রমাণ-নথি + আর্কাইভ
রক্ষণাবেক্ষণের সময় নেই	বন্ধ করুন বা হাতবদল করুন — নিরাপত্তা আপডেট ছাড়া চালু রাখা বিপজ্জনক

শেষ করার নিয়ম: সবসময় ব্যাকআপ → ব্যবহারকারীকে জানানো → ডেটা রপ্তানির পথ খোলা রাখা। ভরসা ভাঙা সবচেয়ে বড় ক্ষতি।

শিক্ষকের নোট: শিক্ষার্থীদের জন্য কঠিন সত্য: "শেষ না করা প্রজেক্ট শেখায় না" — শেষ করার অভ্যাসই পোর্টফোলিও বানায়।

দীর্ঘমেয়াদ

দূরের তিনটি দিক

আজ না করলেও, নকশায় জায়গা রাখুন

বাংলা ইন্টারফেস

এখন পর্দা ইংরেজি, ম্যানুয়াল বাংলা। Django-র `gettext` দিয়ে পরে অনুবাদযোগ্য — তবে **শব্দগুলো** এখন থেকেই স্পষ্ট রাখুন, পরে অনুবাদ সহজ হবে।

অফলাইন উপস্থিতি

শ্রেণিকক্ষে নেট দুর্বল। PWA/সার্ভিস-ওয়ার্কার দিয়ে "নেট এলে জমা হবে" — কাঠামো বদলাবে, তাই আগে থেকেই ভাবা ভালো।

একাধিক প্রতিষ্ঠান, এক ব্যবহারকারী

এক শিক্ষক দুই স্কুলে পড়ান — IMS-এ ওয়ার্কস্পেস সুইচ আছে, কিন্তু স্কোপিং নিয়ম প্রতিটি নতুন ফিচারে আবার যাচাই করতে হবে।

নকশার নিয়ম: **ভাষা, সময় অঞ্চল ও নেট-অনুপস্থিতি** — এই তিনটি শুরুতে ভাবলে পরে বদলাতে হয় না। IMS-এ `TIME_ZONE = "Asia/Dhaka"` আর `USE_TZ = True` আগেই ঠিক করা।

শিক্ষকের নোট: বলুন: "যে সিদ্ধান্ত পরে বদলানো কঠিন, সেটি শুরুতে ঠিক করুন।" — সময় অঞ্চল, মুদ্রা, ভাষা, আইডি-কাঠামো।

অনুশীলন ও আলোচনা

২০ মিনিট — নিজের রোডম্যাপ লিখুন

চারটি কাজ, এক পাতা

১. ছয়টি প্রার্থী
নিজের প্রজেক্টের ছয়টি ইচ্ছা লিখুন, "কে চাইছে" কলামসহ।

২. ICE স্কোর
প্রভাব · আত্মবিশ্বাস · সহজতা (১–৫) — গুণফল লিখুন।

৩. তিনটি সস্তা পরীক্ষা
শীর্ষ তিনটি অনুমানের জন্য: কী দেখলে "হ্যাঁ" ধরবেন, কত দিনে।

৪. "যা বানাব না" তালিকা
তিনটি, প্রতিটির শর্তসহ ("কতজন চাইলে")।

- ভবিষ্যৎ নয়, অতীত কেন জিজ্ঞেস করবেন?
- ICE-এর কোন সংখ্যাটি সবচেয়ে অনুমাননির্ভর?
- ফিচারের রক্ষণাবেক্ষণ-খরচ কী?
- কখন একটি ফিচার বন্ধ করবেন?
- কোন সিদ্ধান্ত পরে বদলানো কঠিন?

শিক্ষকের নোট: দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর: "আত্মবিশ্বাস" — কারণ সেটি প্রমাণ ছাড়া সংখ্যা। তাই সেটি বাড়ানোর কাজ আগে।

সারমর্ম

ছয়টি কথা সঙ্গে নিন

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার সারাংশ

নীতি	প্রমাণ / উদাহরণ
"কে চাইছে" নয়, "কতজন আটকে আছে"	CSV আমদানি vs মোবাইল অ্যাপ
ভবিষ্যৎ নয়, অতীত জিজ্ঞেস করুন	"শেষবার কীভাবে করলেন?"
প্রতিটি অনুমানের সস্তা পরীক্ষা আছে	৪০ জন ছাত্র = কত মিনিট
প্রভাব × আত্মবিশ্বাস × সহজতা	ICE স্কোর: ১০০ · ৮০ · ৪৮ · ১২ · ৪
প্রতিটি ফিচারের বার্ষিক দাম	৫৭ ফিচার · ৮৫ রুট · ৭৭ স্ক্রিনশট
শেষ করাও প্রকৌশল	বন্ধ করার তিন ধাপ + ব্যাকআপ

পরের পর্ব (১০): পুরো যাত্রার উপস্থাপন — ৩৭ ক্লাসে যা শেখা হলো, তা এক সেশনে কীভাবে দেখাবেন।

শিক্ষকের নোট: এই ছয়টি সারি শিক্ষার্থীদের নিজের ভাষায় লিখিয়ে নিন — ভবিষ্যতে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় এগুলোই কাজে লাগবে।

৩৭

পর্ব ১০ — উপস্থাপন

পুরো যাত্রার সারসংক্ষেপ · ডেমো · প্রশ্নের উত্তর · পোর্টফোলিও